



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA

ITM

SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE UNA LIBRERÍA

REPORTE PRELIMINAR DE RESIDENCIA PROFESIONAL

PRESENTA:

MECOTT ALVAREZ, GERARDO

ASESOR INTERNO:

LÓPEZ PUERTO, KARIME ALEJANDRA

ASESOR EXTERNO:

LÓPEZ CÁMARA, GEORGINA AZENETH

PERÍODO DE REALIZACIÓN:

ENERO 2026 – DICIEMBRE 2026

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

Contenido

Capítulo 1. Introducción.....	3
1.1 Antecedentes.....	3
1.2 Objetivos.....	3
1.2.1 Objetivo general	3
1.2.2 Objetivos específicos.....	3
1.3 Delimitación	4
1.3.1 Alcances.....	4
1.3.2 Limitaciones	5
1.4 Justificación	5
1.5 Descripción detallada de las actividades.....	6
1.6 Lugar donde se realizará el proyecto	7
1.7 Información sobre la empresa.....	8
1.8 Cronograma preliminar de actividades.....	9
Referencias	11
Firmas	12
 Tabla 1. Datos generales de la empresa Plenumsoft	8
Tabla 2. Cronograma preliminar de actividades.....	9

Capítulo 1. Introducción

1.1 Antecedentes

La gestión eficiente de los procesos comerciales y administrativos representa uno de los principales desafíos para las pequeñas y medianas empresas en el sector minorista. En el caso particular de las librerías, la administración del inventario de libros, el control de ventas en tienda física y en línea, la relación con clientes y proveedores, y la generación de reportes para la toma de decisiones estratégicas constituyen procesos complejos que, cuando se realizan de forma manual o con herramientas no integradas, generan ineficiencias operativas y errores que afectan directamente la rentabilidad y la experiencia del cliente.

El avance de las tecnologías de la información ha democratizado el acceso a soluciones de software empresarial, permitiendo a organizaciones de cualquier tamaño implementar sistemas integrados que automatizan sus procesos y centralizan su información. Tecnologías como las arquitecturas REST, los frameworks de desarrollo multiplataforma y la infraestructura de cómputo en la nube han reducido significativamente los costos y plazos de desarrollo, haciendo viable la construcción de sistemas a medida que se adaptan con precisión a las necesidades específicas de cada negocio.

El presente proyecto busca desarrollar una plataforma web y móvil, alojada en la nube, que integre de manera coherente los módulos de inventario, ventas, clientes con programa de lealtad, proveedores y reportes, utilizando un stack tecnológico moderno compuesto por ASP.NET Core Web API, Angular, Flutter y AWS.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema integral web y móvil, alojado en la nube, que permita gestionar de forma eficiente los procesos operativos y administrativos de una librería, incluyendo el control de inventario, las ventas en tienda física y en línea, la gestión de clientes con un programa de lealtad, la administración de proveedores y compras, y la generación de reportes para la toma de decisiones estratégicas.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante el análisis de los procesos operativos actuales de la librería y las necesidades del negocio.

2. Diseñar un modelo de base de datos relacional en PostgreSQL que permita organizar de manera eficiente la información de libros, clientes, ventas, compras y proveedores.
3. Desarrollar el backend del sistema utilizando ASP.NET Core Web API con C# y Entity Framework, implementando una arquitectura REST que garantice la seguridad, consistencia y escalabilidad de la información.
4. Construir una interfaz web con Angular que permita al personal administrativo gestionar el inventario, las ventas, los clientes, los proveedores y los reportes del negocio.
5. Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma con Flutter orientada a los clientes de la librería, que incluya funcionalidades de búsqueda de productos, compra en línea, seguimiento de pedidos y gestión del programa de lealtad.
6. Desplegar el sistema en la infraestructura de AWS, configurando los servicios necesarios para garantizar la disponibilidad, seguridad y escalabilidad de la plataforma.
7. Validar el funcionamiento del sistema a través de pruebas unitarias, de integración y de aceptación con usuarios, asegurando que cumple con los requerimientos identificados.

1.3 Delimitación

1.3.1 Alcances

El sistema para desarrollar contempla los siguientes módulos y funcionalidades:

1. Módulo de Inventario: registro, consulta, edición y eliminación de libros con alertas de existencia baja configurables por umbral.
2. Módulo de Ventas: registro de ventas en tienda física con soporte a múltiples medios de pago (efectivo y tarjeta), generación de comprobantes y descuento automático de existencias.
3. Tienda en línea: búsqueda de libros por título, autor o género, carrito de compras, procesamiento de pagos y seguimiento de pedidos (Recibido, En preparación, Listo para recoger).
4. Módulo de Clientes: registro y gestión de clientes con programa de lealtad basado en puntos acumulables por compra, canjeables por descuentos, visible desde la aplicación móvil.

5. Módulo de Proveedores y Compras: registro de proveedores, generación de pedidos de reposición con seguimiento de estado (Pendiente, Enviado, Recibido, Cancelado) y actualización automática de existencias al recibir mercancía.
6. Módulo de Reportes: reporte de ventas por período exportable en PDF, reporte de inventario por rotación y reporte del programa de lealtad con los clientes más activos.
7. Infraestructura en la nube: despliegue en AWS con PostgreSQL sobre Amazon RDS, garantizando disponibilidad, escalabilidad y seguridad de la información.

1.3.2 Limitaciones

Las siguientes funcionalidades y aspectos quedan fuera del alcance del presente proyecto en su etapa actual:

1. El sistema no contempla la integración con pasarelas de pago en línea de terceros (ej. Stripe, PayPal, Mercado Pago) en esta etapa; el procesamiento de pagos en línea será simulado para fines de desarrollo y pruebas.
2. No se implementará un módulo de facturación electrónica ni timbrado de CFDI en el período de residencia.
3. El sistema no incluirá funcionalidades de inteligencia artificial o aprendizaje automático para recomendaciones de libros o predicción de inventario.
4. La aplicación móvil estará orientada exclusivamente a clientes de la librería; no se desarrollará una versión móvil para el personal administrativo en esta etapa.
5. No se contempla la integración con sistemas externos de gestión de editoriales o distribuidores mayoristas.
6. La solución no incluye funcionalidades de análisis avanzado de datos (Business Intelligence) más allá de los reportes operativos definidos en el alcance.

1.4 Justificación

El desarrollo de un sistema integral para la gestión de una librería responde a una necesidad concreta de modernización y eficiencia en los procesos operativos del negocio. La automatización de tareas como el control de inventario, el registro de ventas, la gestión de clientes y el seguimiento de proveedores permite reducir los errores derivados del manejo manual de información, disminuir los tiempos de atención al cliente y mejorar la consistencia de los datos disponibles para la toma de decisiones.

La implementación de este sistema beneficia directamente a tres grupos: los administradores del negocio, quienes contarán con información consolidada y actualizada para tomar decisiones estratégicas; el personal operativo, que dispondrá de herramientas ágiles para gestionar ventas e inventario; y los clientes, que tendrán acceso a una experiencia de compra en línea más completa, con búsqueda avanzada, seguimiento de pedidos y un programa de lealtad integrado.

Desde el punto de vista tecnológico, el uso de una arquitectura web y móvil alojada en la nube garantiza la disponibilidad del sistema desde cualquier dispositivo y ubicación. La elección de tecnologías maduras y ampliamente adoptadas en la industria, como ASP.NET Core, Angular, Flutter y AWS, asegura la escalabilidad, seguridad y mantenibilidad del sistema a largo plazo, al tiempo que representa un estándar tecnológico reconocido en el mercado laboral actual.

Desde el punto de vista académico, el proyecto integra de manera práctica las competencias desarrolladas a lo largo de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales: diseño de bases de datos, desarrollo backend, programación frontend, aplicaciones móviles, infraestructura en la nube y gestión ágil de proyectos de software. La residencia profesional en Plenumsoft ofrece el entorno laboral real en el que estas competencias se consolidan y se aplican a un problema auténtico de negocio.

1.5 Descripción detallada de las actividades

El proyecto se desarrolla bajo la metodología ágil Scrum, marco de trabajo iterativo e incremental que organiza el trabajo en ciclos cortos de dos semanas denominados iteraciones (sprints), al final de los cuales se entrega un incremento funcional del sistema. Scrum se seleccionó por su capacidad de adaptación a cambios en los requerimientos, su énfasis en la entrega continua de valor y su amplia adopción en la industria del desarrollo de software.

Las actividades se organizan en dos etapas:

- Etapa 1: Capacitación y diseño (Mes 1 al Mes 4)
 - Levantamiento y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema (Mes 1 - Mes 2).
 - Capacitación en el stack tecnológico del proyecto: Angular y bases de datos relacionales (Mes 1 - Mes 3), C# con ASP.NET Core y Entity Framework (Mes 3 - Mes 4), Flutter y Dart (Mes 4).

- Diseño del modelo de datos relacional en PostgreSQL: entidades, relaciones, restricciones e índices (Mes 4 - Mes 5).
- Diseño de interfaces de usuario: elaboración de prototipos de alta fidelidad para los módulos del sistema web y la aplicación móvil (Mes 2 - Mes 4).
- Etapa 2 :Construcción, integración y pruebas (Mes 5 - Mes 6)
 - Capacitación en AWS: servicios de cómputo, almacenamiento y base de datos en la nube necesarios para el despliegue del sistema (Mes 5)
 - Iteración 1 (Mes 5): desarrollo del módulo de inventario de libros (alta, baja, cambio, consulta y alertas de existencia baja). Incluye API REST, componentes Angular y pruebas unitarias con xUnit.
 - Iteración 2 (Mes 5): desarrollo del módulo de ventas en tienda física y tienda en línea, incluyendo gestión de pedidos y seguimiento de estado.
 - Iteración 3 (Mes 5 - Mes 6): desarrollo del módulo de clientes y programa de lealtad, incluyendo vista desde la aplicación móvil Flutter.
 - Iteración 4 (Mes 6): desarrollo del módulo de proveedores, compras y reportes operativos exportables en PDF.
 - Pruebas de integración del sistema completo y corrección de defectos (Mes 6).
 - Documentación técnica (continua, Mes 1 - Mes 6).

1.6 Lugar donde se realizará el proyecto

- Nombre: Plenumsoft (Centro para la Innovación y el Conocimiento Tecnológico, S.A. de C.V.)
- Domicilio: Calle 11, entre calles 20A y 22, número exterior 199, Colonia Montevideo, Mérida, Yucatán, C.P. 97133.
- La residencia se realiza en el departamento de Gerencia de Operaciones, área de Proyectos, dentro del programa de formación dual denominado Células Plenum, en modalidad presencial.

1.7 Información sobre la empresa

Tabla 1. Datos generales de la empresa Plenumsoft

Nombre comercial	Plenumsoft
Razón social	Centro para la Innovación y el Conocimiento Tecnológico, S.A. de C.V.
RFC	CIC1309238B2
Domicilio	Calle 11, entre calles 20A y 22, número exterior 199, Colonia Montevideo, Mérida, Yucatán, C.P. 97133
Teléfono	(999) 931-7681
Giro	Tecnologías de Información: Ingeniería de Software, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Sitio web	www.plenumsoft.com.mx
Asesor externo	Georgina Azeneth López Cámara - Líder Administrativo, Gerencia de Operaciones

Filosofía empresarial

- Misión: Incrementar las capacidades de nuestros clientes mediante innovadoras soluciones de software que utilizan la ciencia y tecnología con profesionales bien organizados que siempre buscan generar beneficios y contribuir al desarrollo de la sociedad.
- Visión: Ser una empresa reconocida por su liderazgo en el mercado de Tecnologías de la Información, por sus soluciones innovadoras, mejores prácticas, calidad de servicio y compromiso con nuestros clientes.
- Valores: Compromiso, Calidad, Lealtad, Honestidad, Profesionalismo e Innovación.

Historia y descripción

Plenumsoft fue fundada el 23 de junio de 1995 en Mérida, Yucatán. Sus primeros contratos se establecieron con organizaciones del sur de México, incluyendo PEMEX-Petróleos Mexicanos y el sector financiero. A lo largo de los años se ha consolidado como referente en México por su participación activa en la creación de un ecosistema de tecnología de la información, con relaciones sólidas con instituciones de educación superior y centros de investigación.

Desde el año 2025, Plenumsoft forma parte de Andersen Consulting, lo que le permite complementar su experiencia local con el respaldo de una firma global y capacidades internacionales en transformación digital y tecnología.

Servicios que ofrece

- Innovación y transformación digital
- Diseño de experiencia e interfaz de usuario (UX/UI)
- Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos
- Modelado del negocio y Arquitectura Empresarial

Construcción de Equipos de desarrollo

- MVP in a Box (desarrollo de producto mínimo viable)
- La empresa atiende los sectores de Educación, Logística, Automotriz, FinTech y Oil & Gas.

Departamento y área de trabajo del estudiante

La residencia profesional se realiza en el departamento de Gerencia de Operaciones, específicamente en el área de Proyectos. El estudiante participa en el desarrollo del sistema, colaborando con líderes de proyecto, ingenieros senior e ingenieros junior, aplicando buenas prácticas de programación y gestión ágil.

1.8 Cronograma preliminar de actividades

Tabla 2. Cronograma preliminar de actividades

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Levantamiento de requerimientos	•	•				
Capacitación: Angular, Bases de datos	•	•	•			
Capacitación: C#, Entity Framework, API REST			•	•		
Capacitación: Flutter y Dart				•		
Diseño de base de datos				•	•	
Diseño de interfaces (prototipos)		•	•	•		

Capacitación: AWS					•	
Iteración 1: Módulo de inventario					•	
Iteración 2: Módulo de ventas					•	
Iteración 3: Clientes y lealtad					•	•
Iteración 4: Proveedores y reportes						•
Ejecución de sprints (iteraciones 1-4)					•	•
Pruebas de integración						•
Documentación técnica	•	•	•	•	•	•

Referencias

- [1] Hernández Trasobares, A. (s.f.). Los sistemas de información: evolución y desarrollo. Proyecto Social: Revista de Relaciones Laborales.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=793097>
- [2] Meana Coalla, P. P. (2017). Gestión de inventarios. Editorial Nobel.
<https://books.google.com.mx/books?id=RfgyEQAAQBAJ>
- [3] Microsoft. (2024). ASP.NET Core. <https://dotnet.microsoft.com/es-es/apps/aspnet>
- [4] Google. (2024). Angular. <https://angular.io/>
- [5] Google. (2024). Flutter. <https://flutter.dev/>
- [6] Amazon Web Services. (2024). AWS Cloud Products.
<https://aws.amazon.com/es/products/>
- [7] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org.

Firmas

Reporte preliminar de residencia profesional: "Sistema Integral para la Gestión de una Librería"

GERARDO MECOTT ALVAREZ

Estudiante

KARIME ALEJANDRA LÓPEZ PUERTO

Asesor Interno

GEORGINA AZENETH LÓPEZ CÁMARA

Asesor externo